

DIPLOMATERVEZÉSI FELADAT

Pásztori Péter Benjámín

Msc Mérnökinformaticus hallgató részére

Egészséges életmódot támogató webalkalmazás fejlesztése ASP.NET MVC és Angular alapokon

Az egészséges életmód fenntartása és a táplálkozással kapcsolatos adatok nyomon követése napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent. A tudatos étkezés és a rendszeres testmozgás összehangolása, valamint az ehhez szükséges információk rögzítése és visszakeresése gyakran bonyolult vagy időkiesést jelent. A modern webfejlesztési környezetek – mint például az ASP.NET MVC és az Angular – olyan lehetőségeket kínálnak, amelyekkel korszerű, felhasználóbarát, alkalmazások hozhatók létre. Az így elkészült szoftver segítséget nyújthat a mindennapi étkezések, receptek, tápanyagok és mozgásformák rugalmas vezetésében, és megfelelő elemzési lehetőségeket kínálhat az életmód célok eléréséhez (például fogyás vagy tömegnövelés). A hallgató feladata egy olyan webalkalmazás megtervezése és megvalósítása, amely a regisztrált felhasználók életmódjának nyomon követését és támogatását szolgálja.

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

- Felhasználókezelés és profilbeállítás:
 - A napi tápanyag- és kalóriacél automatikus beállítása.
- Étél- és receptkezelés:
 - Ételek rögzítése tápanyag-információkkal (fehérje, zsír, szénhidrát, kalória).
 - Receptek létrehozása és szerkesztése, amelyek alapanyagokból épülnek fel.
- Naplózás (étkezések vezetése):
 - Az elfogyasztott ételek rögzítése a naplóba, és a kalória-/tápanyagtartalom összesítése.
- Aktivitás és mozgás rögzítése:
 - Sporttevékenységek, mozgásformák felvétele.
- Célkövetés és visszajelzés:
 - Az aktuális napi tápanyagbevitel (kalória, makrotápanyagok) folyamatos összevetése a profilban beállított céllal, vizuális visszajelzéssel.
- Előzmények és statisztikák:
 - Korábbi napok adatai (étkezések, mozgás) visszatekinthető.
 - A testsúly alakulásának grafikus megjelenítése.

Tanszéki konzulens: Dr. Kővári Bence, egyetemi docens

Budapest, 2025. február 26.

Dr. Charaf Hassan
egyetemi tanár
tanszékvezető



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Tanszék

Pásztori Péter Benjámin

**EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT
TÁMOGATÓ WEBALKALMAZÁS
FEJLESZTÉSE ASP.NET MVC ÉS
ANGULAR ALAPOKON**

KONZULENS

DR. Kővári Bence András

BUDAPEST, 2025

Tartalomjegyzék

Összefoglaló	6
Abstract.....	7
1.1 1. Bevezetés	8
1.1.1 Szerepkörök	8
1.1.2 Use Case leírás.....	8
1.2 2. Technikai háttér	9
1.3 3. Rendszerterv	9
1.3.1 3.1 Architektúra	9
1.3.2 3.2 Fő entitások és kapcsolataik	10
1.3.3 3.3 Felhasználói funkciók	11
1.3.4 3.4 Adatbiztonság és hitelesítés	11
1.3.5 3.5 Fejlesztési eszközök és környezet.....	11
Irodalomjegyzék.....	13
Függelék.....	14

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott **Rezeda Kázmér**, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot/diplomatervet **(nem kívánt törlendő)** meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy hitelesített felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Kelt: Budapest, 2025. 05. 23.

.....
Pásztori Péter Benjámin

Összefoglaló

A dolgozat célja egy modern webalkalmazás megtervezése és megvalósítása, amely az egészséges életmód támogatását szolgálja. Az alkalmazás lehetőséget biztosít a felhasználók számára étkezéseik és sporttevékenységeik digitális naplózására, céljaik követésére, valamint az adatok vizuális megjelenítésére. A rendszer háromrétegű architektúrára épül: Angular frontend, ASP.NET Core Web API backend, valamint Microsoft SQL Server adatbázis, az Entity Framework Core ORM segítségével. A rendszer támogatja a regisztrációt, profilkezelést, ételek és receptek kezelését, aktivitások rögzítését, napi összegzéseket, valamint email értesítések küldését. A dolgozat részletesen bemutatja a fejlesztési folyamatot, a használt technológiákat, az adatmodellt, valamint az alkalmazás működését különböző szerepkörökből.

Abstract

The thesis aims to design and implement a modern web application that supports a healthy lifestyle. The system allows users to track their meals, physical activities, and daily progress, while also offering visual summaries and goal tracking. It follows a three-tier architecture with an Angular frontend, an ASP.NET Core Web API backend, and a Microsoft SQL Server database managed via Entity Framework Core. The application includes features such as user registration, profile management, food and recipe handling, activity logging, and daily summaries. It also provides email notifications for registration and password reset. The thesis provides a comprehensive overview of the development process, the applied technologies, the data model, and the functionality of the system from different user roles.

1.1 1. Bevezetés

Napjainkban az emberek egyre tudatosabban törekednek az egészséges életmódra, amelynek két alapvető pillére a megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás. Az informatikai megoldások ebben jelentős támaszt nyújthatnak, hiszen a digitális naplózás, a valósídejű visszajelzések és a statisztikai elemzések segítenek a felhasználóknak tudatosabb döntéseket hozni. Jelen diplomaterv egy olyan webalkalmazás fejlesztését tűzte ki célul, amely az egészséges életmód támogatására alkalmas, modern technológiák (ASP.NET Core és Angular) felhasználásával.

A dolgozat az alkalmazás fejlesztési folyamatát és architektúráját mutatja be, külön figyelmet fordítva a rendszer felépítésére, a technológiai döntésekre, valamint a felhasználói funkciók megvalósítására. A rendszer képes a felhasználó napi étkezéseinek, aktivitásainak, testsúlyának és célkitűzéseinek kezelésére, valamint ezek összegzésére és vizualizálására.

1.1.1 Szerepkörök

- **Vendég (Guest):**
 - Nem regisztrált, nem bejelentkezett felhasználó.
 - Megtekintheti a publikus tartalmakat (pl. receptek, ételek, aktivitás katalógus).
- **Regisztrált felhasználó (User):**
 - Bejelentkezés után hozzáfér a személyes naplóhoz, étkezésekhez, aktivitásokhoz.
 - Létrehozhat ételeket, recepteket, naplóbejegyzéseket, aktivitásokat.
 - Szerkesztheti saját adatait (súly, makrócélok, napi testsúly).
 - Módosíthatja céljait (pl. fogyás, izomtömeg-növelés).

1.1.2 Use Case leírás

Az alkalmazás főbb használati esetei:

- **Vendég:**
 - View Recipes
 - View Foods
 - View Activities
 - Register
 - Login
- **Regisztrált felhasználó:**
 - Create Meal
 - Add Food/Recipe to Meal (<>)
 - Create Food
 - Create Recipe
 - Create Activity

- Log Activity (<>)
- DailyNote Review
 - Add Actual Weight (<>)
- Manage Profile

1.2 2. Technikai háttér

A webalkalmazás két fő komponensre bontható: a backendre és a frontendre. A backend ASP.NET Core technológiával készült, amely egy modern, moduláris, nyílt forráskódú keretrendszer. A frontend Angular 19 alapon működik, amely egy erős JavaScript keretrendszer, különösen előnyös egyoldalas (SPA) alkalmazások fejlesztéséhez.

A backend a Microsoft SQL Server adatbázissal kommunikál az Entity Framework Core ORM révén. A rendszer RESTful API-kon keresztül biztosít kommunikációt a frontend felé, így szigorúan elválik a kliens és a szerveroldali logika. A DTO-k (Data Transfer Object) használata biztosítja, hogy a backend és a frontend közötti adattovábbítás tömör és biztonságos legyen.

A frontend komponens az NSwag eszköz segítségével generált TypeScript service osztályokat használ, amelyek automatikusan illeszkednek a backend API-khoz és DTO-khoz. A felhasználói felület Angular Material és Bootstrap komponenseket alkalmaz a reszponzív, esztétikus megjelenés érdekében.

A felhasználókezelést az ASP.NET Identity biztosítja, kiterjesztve jelszó-visszaállítási, email-megerősítési és token-alapú hitelesítési lehetőségekkel. Az email küldést a Mailjet API segítségével valósítja meg a rendszer.

1.3 3. Rendszerterv

1.3.1 3.1 Architektúra

A rendszer egy klasszikus háromrétegű architektúrát követ, amelyben az egyes rétegek elkülönülnek egymástól a felelősségük és funkciójuk szerint. Ez a felépítés elősegíti a kód újrafelhasználhatóságát, karbantarthatóságát és skálázhatóságát.

1.3.1.1 Prezentációs réteg (Angular frontend)

Ez a réteg felel a felhasználói interakciók kezeléséért, a grafikus felhasználói felület (GUI) megjelenítéséért és a REST API hívások végrehajtásáért. Az Angular komponensek sablonokat és formokat használnak az adatok megjelenítésére és a felhasználói bemenetek rögzítésére. A kliensoldalon NSwag által generált TypeScript service osztályokat használunk az API-k hívásához, amelyek DTO-kon keresztül kommunikálnak a backenddel.

A felület reszponzív, így különböző képernyőméretekhez igazodik, az Angular Material és Bootstrap segítségével modern, letisztult megjelenést biztosít. A komponensalapú fejlesztés lehetővé teszi a moduláris bővíthetőséget, új funkciók könnyű integrálását.

1.3.1.2 Alkalmazási logika (ASP.NET Core Web API)

A középső rétegben találhatóak a Web API kontrollerek, amelyek kizárólag DTO-kkal dolgoznak, így elszigetelik az entitásokat a külső kommunikációtól. A kontrollerek fogadják az Angular frontend kéréseit, és delegálják azokat a service osztályoknak, ahol a tényleges üzleti logika végrehajtása történik.

A service osztályok kezelik az adatok érvényesítését, számításokat (pl. napi tápértékek újrakalkulálása), a `DbContext`-tel való kapcsolatot, valamint hibaesetek kezelését. Az üzleti logika különválasztása lehetővé teszi az egységtesztelést és a funkciók skálázhatóságát.

A hitelesítéshez ASP.NET Identity keretrendszert használunk, amely JWT tokenekkel biztosítja a stateless autentikációt. Az e-mail értesítéseket (pl. regisztráció megerősítése, jelszó-visszaállítás) a Mailjet API kezeli.

1.3.1.3 Adatelérési réteg (Entity Framework Core)

Az adatelérési réteg az Entity Framework Core ORM segítségével kommunikál az MSSQL adatbázissal. A `DbContext` az alkalmazás adatbázisának leképezését biztosítja, és elvégzi a CRUD (Create, Read, Update, Delete) műveleteket az entitásokon keresztül.

A lekérdezések LINQ nyelven történnek, lehetőséget biztosítva szűrésre, rendezésre, kapcsolatok beemelésére (Include) és aggregált műveletekre. A migrációs rendszer segítségével a modellváltozások automatikusan leképezhetők az adatbázis-struktúrára.

Az entitások között idegen kulcsok és navigációs property-k biztosítják a relációkat, az adatkonzisztencia pedig validációs attribútumokkal és üzleti szabályokkal van biztosítva a service rétegben.

1.3.2 3.2 Fő entitások és kapcsolataik

A rendszer központi entitása a **DailyNote**, amely egy adott napra rögzített adatokat tartalmaz. Ez kapcsolódik a felhasználóhoz (`User`) egy idegen kulcs segítségével, és magában foglalja az aktuális napi súlyt, a napi célértékeket (kalória, fehérje, szénhidrát, zsír) és az elért tényleges makrotápanyag-értékeket. A `CreatedAt` mező rögzíti a bejegyzés létrehozásának időpontját.

A `DailyNote` több más entitáshoz is kapcsolódik:

- **MealEntries:** az adott naphoz tartozó étkezéseket tárolja. Minden `MealEntry` egy `MealType`-hoz kapcsolódik (pl. reggeli, ebéd), és tartalmazza az étkezés összesített tápértékeit. Egy `MealEntry` tartalmazhat több `MealFood` vagy `MealRecipe` elemet.
- **MealFoods:** az `MealEntry`-hez kapcsolódó konkrét ételeket (alapanyagokat) reprezentálja adott mennyiségben.

- **MealRecipes:** az `MealEntry`-hez tartozó recepteket reprezentálja, megadva, hány adagot fogyasztott belőle a felhasználó.
- **Recipe:** egy recept több alapanyagból (`RecipeFoods`) állhat, a rendszer ezek alapján automatikusan számolja a recept tápértékét.
- **Food:** az alapanyagokat reprezentálja, tápanyagtartalommal (g fehérje, zsír, szénhidrát, kalória / 100g).
- **RecipeFoods:** kapcsolat egy recept és az abban felhasznált ételek között, mennyiséggel.
- **UserActivity:** az adott napi fizikai tevékenységeket rögzíti. Minden aktivitás tartalmaz időtartamot és elégetett kalóriát, valamint egy `ActivityCatalog` bejegyzésre hivatkozik.
- **ActivityCatalog:** az előre definiált mozgásformák listáját tartalmazza (pl. futás, úszás), kalóriaértékkel együtt.
- **Photo:** opcionálisan kapcsolható bármely `MealType`, `UserActivity`, `User` entitáshoz, egyedi azonosítóval.

Ezek az entitások együtt alkotják a rendszer logikai adatbázisának gerincét, ahol a `DailyNote` mint központi naplóelem kapcsolja össze a napra vonatkozó étkezési és aktivitási információkat. A kapcsolatok idegen kulcsokon és navigációs property-kon keresztül valósulnak meg, amelyeket az Entity Framework Core ORM kezel.

1.3.3 3.3 Felhasználói funkciók

- **Regisztráció / Bejelentkezés** (email megerősítéssel)
- **Elfelejtett jelszó kérése**
- **Étkezések rögzítése** (saját étel vagy recept alapján)
- **Aktivitás naplózás** (időtartam, kalória)
- **Fotó feltöltés** az adott naphoz vagy bejegyzéshez
- **Napi összesítés** (automatikusan kalkulált makrók: kcal, fehérje, CH, zsír)
- **Adatvizualizáció** (grafikonokon keresztül)

1.3.4 3.4 Adatbiztonság és hitelesítés

Az ASP.NET Identity rendszer JWT token alapú hitelesítést alkalmaz. A jelszavakat biztonságosan, egyirányú hash algoritmussal tárolja. Az API endpointok jogosultság szerint korlátozottan érhetők el.

1.3.5 3.5 Fejlesztési eszközök és környezet

- **Backend:** ASP.NET Core 9.0, Entity Framework Core, Microsoft SQL Server
- **Frontend:** Angular 19, Angular Material, Bootstrap 5
- **Kódgenerálás:** NSwag (OpenAPI alapú újragenerált Angular kliens)
- **Email szolgáltatás:** Mailjet
- **Verziókövetés:** Git (GitHub)

Irodalomjegyzék

- [1] Levendovszky, J., Jereb, L., Elek, Zs., Vesztergombi, Gy.: *Adaptive statistical algorithms in network reliability analysis*, Performance Evaluation - Elsevier, Vol. 48, 2002, pp. 225-236
- [2] National Instruments: *LabVIEW grafikus fejlesztői környezet leírása*, <http://www.ni.com/> (2010. nov.)
- [3] Fowler, M.: *UML Distilled*, 3rd edition, ISBN 0-321-19368-7, Addison-Wesley, 2004
- [4] Wikipedia: *Evaluation strategy*, http://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation_strategy (revision 18:11, 31 July 2012)

Függelék